

题目

MNO_3 的晶体结构与一种常见的晶体结构 **X** 类似，可以看作 **M** 和 **O** 共同作立方最密堆积，**N** 填入只由 **O** 构成的八面体空隙。

然而与普通的 **X** 不同的是，由 **M** 和 **O** 所形成的密置层中，**M** 的位置不变，但每个由 **O** 构成的正三角形均顺时针或者逆时针旋转了一个相同且很小的角度。已知共顶点链接的每两个 $[\text{O}_3]$ 三角形旋转的方向均不相同，共有两种这样的密置层。

选择以下正确的选项。

- A.** 如果用 A, B, C 表示其中一种旋转后的密置层， A', B', C' 表示另一种密置层， $[\text{MNO}_3]$ 结构中密置层的一个堆积周期为 $\dots A'BCA' \dots$
- B.** 该晶体的正当晶胞包含6个化学式，一个结构基元代表1个化学式
- C.** 已知该晶体中 $\text{N}-\text{O}$ 的平均键长为 191 pm，则正当晶胞的体积为 $3.86 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$
- D.** 所有的 $[\text{NO}_6]$ 八面体均共顶点连接，且每个 $[\text{NO}_6]$ 八面体均与 3 个 $[\text{NO}_6]$ 八面体相连。
- E.** 该晶体中相同原子的化学环境相同，空间环境也相同。
- F.** 若将 **M** 和 **O** 视为密置层，则所有 **N** 填入只由 **O** 构成的八面体空隙中，填隙率为 $\frac{1}{3}$ 。
- G.** **O** 存在且仅存在于每两个相邻的 **N** 原子中间。
- H.** 其他选项均不正确

答案

正确答案: **G**

详细解析

根据题目描述，**M** 和 **O** 共同作立方最密堆积，**N** 填入只由 **O** 构成的八面体空隙。该晶体结构与立方钙钛矿结构相似，即 **X** 为立方钙钛矿，其中 **M** 对应 **Ti**，**N** 对应 **Ca**。

立方最密堆积中，以 **N** 为顶点，**M** 和 **O** 的密置层堆积方式可写为： $\dots ABCABCA \dots$

由 **M** 和 **O** 所形成的密置层中，**M** 的位置不变，但每个由 **O** 构成的正三角形均顺时针或者逆时针旋转了一个相同且很小的角度。已知共顶点链接的每两个 $[O_3]$ 三角形（同一密置层内）旋转的方向均不相同。共有两种这样的密置层。为了满足上下相邻两个密置层中形成的八面体空隙的两个 $[O_3]$ 三角形旋转的方向相同，则两种密置层交替分布。

MNO_3 结构中密置层的一个堆积周期为 $\dots AB'CA'BC'A \dots$ ，与选项A描述的 $\dots A'BCA' \dots$ 不符，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

MNO_3 结构中密置层的一个堆积周期为 $\dots AB'CA'BC'A \dots$ ，所以选项A错误

根据堆积周期也可以判断一个晶胞中包含6个 **N**，即包含6个化学式，以上下相邻两层为一个单位的空间环境相同，具有平移对称性，一个结构基元包含2个化学式，与选项B描述的一个结构基元代表1个化学式不符，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体的正当晶胞包含6个化学式，一个结构基元代表2个化学式，所以选项B错误

已知该晶体中 N — O 的平均键长为 191 pm ,

设 NO_6 八面体的边长为 d ，则八面体的高 $h = \frac{\sqrt{6}d}{3}$

易知 $a = 2d$ ， $c = 6h = 2\sqrt{6}d$ 故

$$\frac{c}{a} = \sqrt{6}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\frac{c}{a} = \sqrt{6}$$

$$d = \sqrt{2}d(\text{N} - \text{O}) = 270 \text{ pm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$d = \sqrt{2}d(\text{N} - \text{O}) = 270 \text{ pm}$$

正当晶胞的体积为

$$(270 \times 2)^2 \times 2\sqrt{6} \times 270 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 10^{-30} = 3.34 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

与选项C描述的正当晶胞的体积为 $3.86 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$ 不符，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

正当晶胞的体积为 $3.34 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$ ，所以选项C错误

所有的 $[\text{NO}_6]$ 八面体均共顶点连接，且每个 $[\text{NO}_6]$ 八面体均与6个 $[\text{NO}_6]$ 八面体相连，与选项D描述的每个 $[\text{NO}_6]$ 八面体均与3个 $[\text{NO}_6]$ 八面体相连不符，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

所有的 $[\text{NO}_6]$ 八面体均共顶点连接，且每个 $[\text{NO}_6]$ 八面体均与6个 $[\text{NO}_6]$ 八面体相连，所以选项D错误

从相邻两层的氧原子的环境可以得到，该晶体中相同原子的化学环境相同，空间环境不同，与选项E描述的该晶体中相同原子的化学环境相同，空间环境也相同不符，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体中相同原子的化学环境相同，空间环境不同，所以选项E错误

若将 **M** 和 **O** 视为密置层，则所有 **N** 填入只由 **O** 构成的八面体空隙中，只由 **O** 构成的八面体空隙占有所有八面体空隙的 $\frac{1}{4}$ ，填隙率为 $\frac{1}{4}$ ，与选项F描述的填隙率为 $\frac{1}{3}$ 不符，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

若将 **M** 和 **O** 视为密置层，则所有 **N** 填入只由 **O** 构成的八面体空隙中，填隙率为 $\frac{1}{4}$ ，所以选项F错误

N 占据八面体中心，**O** 是八面体的顶点，且 **N** 仅存在于 **O** 形成的八面体空隙中，因此 **O** 仅存在于每两个相邻 **N** 原子之间是正确的，即选项G正确。

CHECKPOINT

1 PTS

O 存在且仅存在于每两个相邻的 **N** 原子中间，所以选项G正确